

广州“3·5”“粤安顺 666”轮 与“蓝海启航”轮、“中远泰国”轮 碰撞事故调查报告

广州“3·5”事故调查组

简 介

2022年3月5日0017时左右，清远市安顺运输有限公司、王某某所属的散货船“粤安顺666”轮装载2800吨渣土从深圳妈湾驶往珠海金湾途中，在广州港25号灯浮北侧横越广州港伶仃航道时，与从上海军工路码头开出计划驶往广州黄埔港的集装箱船“蓝海启航”轮，在广州港伶仃航道内发生碰撞，“粤安顺666”轮船体进水倾斜，船上5名船员登上该轮附属艇弃船逃生；0030时左右，“粤安顺666”轮与从广州南沙开出，计划驶往新加坡的香港籍集装箱船“中远泰国”轮再次发生碰撞。事故造成“粤安顺666”轮翻沉，“蓝海启航”轮左舷球鼻首到1号货舱后局部擦痕和凹陷，“中远泰国”轮球鼻首轻微擦痕，直接经济损失约478.5万元。根据《水上交通事故统计办法》的相关规定，构成一般事故等级水上交通事故。

事故发生后，广州海事局依法成立了事故调查组，对此次事故进行调查。调查组通过询问相关船员，勘验事故船舶，查询当事船舶AIS航行轨迹，调取广州VTS雷达录像、“中远泰国”轮VDR录像及“蓝海启航”轮和“中远泰国”轮CCTV录像，收集事故船舶和相关船员证书资料等方式，获取相关证据材料。

经调查，这是一起船舶在横越航道时突遇能见度不良，引发的三船互有过失的碰撞责任事故。“粤安顺666”轮疏忽瞭望，作为横越主航道船舶未按要求主动避让顺航道航行的船舶，与“蓝海启航”轮发生碰撞后应急处置不当；“蓝

海启航”轮疏忽瞭望，未采取安全航速，未采取有效的避免碰撞的行动；以及“中远泰国”轮未采取安全航速是事故发生的原因。“粤安顺 666”轮再次与“中远泰国”轮发生碰撞是导致“粤安顺 666”轮翻沉的重要原因。在此次事故中，“粤安顺 666”轮作为横越航道的船舶未主动避让顺航道航行的船舶，以及与“蓝海启航”轮发生碰撞后，应急处置不当，致使与“中远泰国”轮再次发生碰撞，负事故主要责任，“蓝海启航”轮、“中远泰国”轮负事故次要责任，“粤安顺 666”轮船长胡某某是事故主要责任人，“蓝海启航”轮船长阳某某和“中远泰国”轮船长 MY、引航员刘某某是事故次要责任人。

目 录

一、事故简况.....	6
二、专业术语和标准用语标示.....	6
三、事故调查取证情况.....	6
（一）船舶基本资料.....	7
（二）船舶检验情况.....	10
（三）船舶安检情况.....	11
（四）船舶载货情况.....	11
（五）船舶配员情况.....	12
（六）船公司情况.....	15
（七）“粤安顺 666”轮现场勘验情况.....	17
四、气象海况和事故水域通航环境情况.....	21
（一）气象海况情况.....	21
（二）事故水域通航环境情况.....	25
五、重要因素的认定.....	26
（一）事故时间和地点.....	26
（二）碰撞部位和碰撞角度.....	29
（三）“粤安顺 666”轮翻沉事实认定.....	31
六、事故经过.....	32
（一）“粤安顺 666”轮.....	32
（二）“蓝海启航”轮.....	35
（三）“中远泰国”轮.....	36

七、应急处置情况.....	41
八、事故损失情况.....	42
九、事故原因分析.....	44
（一）事故水域突发性能能见度不良.....	44
（二）“粤安顺 666”轮.....	45
（三）“蓝海启航”轮.....	47
（四）“中远泰国”轮.....	48
十、事故原因及责任认定.....	49
十一、事故调查中发现的其他问题.....	50
十二、处理建议.....	52
十三、安全管理建议.....	54
（一）“粤安顺 666”轮管理公司清远市安顺运输有限公司.....	54
（二）“蓝海启航”轮管理公司蚌埠华航船务有限公司.....	55
（三）“中远泰国”轮管理公司 Seaspan Ship Management Ltd.	55
（四）广州港引航站.....	56
十四、附件.....	56
附件 1.....	57
附件 2.....	58
附件 3.....	58
附件 4.....	58
附件 5.....	58

一、事故简况

2022 年 3 月 5 日 0017 时左右，清远市安顺运输有限公司、王某某所属的散货船“粤安顺 666”轮装载 2800 吨渣土从深圳妈湾驶往珠海金湾途中，在广州港 25 号灯浮北侧横越广州港伶仃航道时，与从上海军工路码头开出计划驶往广州黄埔港的集装箱船“蓝海启航”轮，在广州港伶仃航道内发生碰撞，“粤安顺 666”轮船体进水倾斜，船上 5 名船员登上该轮附属艇弃船逃生；0030 时左右，“粤安顺 666”轮与从广州南沙开出，计划驶往新加坡的香港籍集装箱船“中远泰国”轮再次发生碰撞。事故造成“粤安顺 666”轮翻沉，“蓝海启航”轮左舷球鼻首到 1 号货舱后局部擦痕和凹陷，“中远泰国”轮球鼻首轻微擦痕，直接经济损失约 478.5 万元。根据《水上交通事故统计办法》的相关规定，构成一般事故等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTs: Vessel Traffic Service System 船舶交通管理系统；

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统；

VHF: Very High Frequency 甚高频无线电话；

VDR: Voyage Data Recorder 航行数据记录仪；

CCTV: Closed Circuit Television 闭路电视。

三、事故调查取证情况

事故发生后，广州海事局依法成立了事故调查组（调查组人员名单详见附件 1），对此次事故进行了调查、取证工

作。调查组通过询问相关船员，勘验事故船舶，查询当事船舶 AIS 航行轨迹，调取广州 VTS 雷达录像、“中远泰国”轮 VDR 资料及“蓝海启航”轮和“中远泰国”轮 CCTV 录像，收集事故船舶和相关船员证书资料等方式，获取相关证据材料（证据材料清单见附件 2）。

（一）船舶基本资料

1. “粤安顺 666”轮。

表 1：“粤安顺 666”轮基本资料

船名	粤安顺 666
船籍港	清远
船舶种类	散货船
船体材料	钢质
航区	内河 A 级航区
总吨	1599
净吨	983
总长	79.98 米
船宽	15.60 米
型深	4.30 米
主机功率	746.00 千瓦
船舶建成日期	2010 年 9 月 27 日
船舶建造厂	清新县山塘造船厂
船舶经营人	清远市安顺运输有限公司
船舶所有人	清远市安顺运输有限公司、王某某

所有人地址	略
-------	---



图 1：“粤安顺 666”轮

2. “蓝海启航”轮。

表 2：“蓝海启航”轮基本资料

船名	蓝海启航
船籍港	芜湖
船舶种类	集装箱船
船体材料	钢质
航区	沿海航区
总吨	13975
净吨	7826
总长	151.80 米
船宽	23.90 米
型深	13.30 米
主机功率	3906.00 千瓦
船舶建成日期	2021 年 11 月 2 日

船舶建造厂	镇江市振兴海洋船舶重工有限公司
船舶管理公司	蚌埠华航船务有限公司
船舶所有人	蚌埠华航船务有限公司
所有人地址	略



图 2：“蓝海启航”轮

3. “中远泰国”轮。

表 3：“中远泰国”轮基本资料

船名	COSCO THAILAND（中远泰国）
船籍港	香港
IMO 号	9448798
呼号	VRHM2
船舶种类	集装箱船
船体材料	钢质
航区	无限航区
总吨	91051
净吨	55451

总长	334.07 米
船宽	42.87 米
型深	24.80 米
主机功率	68530.00 千瓦
船舶建成日期	2010 年 10 月 15 日
船舶建造厂	Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
船舶管理公司	Seaspan Ship Management Ltd.
船舶所有人	Seaspan Corporation
所有人地址	略



图 3：“中远泰国”轮

（二）船舶检验情况

1. “粤安顺 666”轮。

该轮最近一次船舶检验是 2021 年 10 月 25 日在广东中山港由中国船级社珠海分社进行的年度检验，签发了《内河船舶适航证书》，证书有效期至 2022 年 9 月 26 日。经核查该轮的证书齐全有效。

2. “蓝海启航”轮。

该轮最近一次船舶检验是 2021 年 11 月 5 日在江苏镇江港由安徽省船舶检验局（淮河）进行的临时检验，签发了《国内航行海船安全与环保证书》，证书有效期至 2026 年 11 月 3 日。经核查该轮的证书齐全有效。

3. “中远泰国”轮。

该轮最近一次船舶检验是 2021 年 8 月 31 日在马来西亚巴生港由挪威船级社进行的年度检验，签发了《货船设备安全证书》等证书，证书有效期至 2025 年 10 月 14 日。经核查该轮的证书齐全有效。

（三）船舶安检情况

1. “粤安顺 666”轮。

该轮事故发生前最近一次船舶安全检查是 2021 年 10 月 28 日由珠海海事局在珠海金湾实施的船旗国监督检查，共查出 5 项缺陷，所有缺陷均已整改。

2. “蓝海启航”轮。

该轮事故发生前最近一次船舶安全检查是 2021 年 11 月 10 日由镇江大港海事处在江苏镇江实施的船旗国监督检查，共查出 2 项缺陷，所有缺陷均已整改。

3. “中远泰国”轮。

该轮事故发生前最近一次船舶安全检查是 2022 年 2 月 4 日在巴基斯坦实施的港口国监督检查，无缺陷。

（四）船舶载货情况

1. “粤安顺 666” 轮。

该轮本航次从深圳妈湾开出，装载 2800 吨渣土，计划驶往珠海金湾。开航时，该轮艏吃水 3.60 米，艉吃水 3.60 米。

2. “蓝海启航” 轮。

该轮本航次从上海军工路码头开出，装载 692 个集装箱，载货量为 19760 吨，计划驶往广州黄埔港。开航时，该轮艏吃水 8.10 米，艉吃水 8.40 米。

3. “中远泰国” 轮。

该轮本航次从广州南沙开出，装载 3323 个集装箱，载货量为 67291 吨，计划驶往新加坡。开航时，该轮艏吃水 12.30 米，艉吃水 12.50 米。

（五）船舶配员情况

1. “粤安顺 666” 轮。

该轮事故发生时船上共有船员 5 人（船员名单详见附件 3），所有人员均持有有效船员适任证书，经核查该轮配员满足《内河船舶最低安全配员证书》要求。事故发生时，船长胡某某和水手胡某志在驾驶台值班，三管轮廉某负责机舱值班。

船长胡某某，男，1986 年出生，广西平南人，现持有内河一类船长证书，证书编号略，有效期至 2023 年 5 月 28 日，于 2022 年 3 月 3 日到该轮任职船长。据船长胡某某陈述，2017 年 10 月至 2020 年 4 月，其本人在“粤安顺 666”轮上任职船长，一直航行于深圳与珠海之间，对事故附近水域比

较熟悉；2020年4月之后，其本人主要从事船舶岸基管理，偶尔会上船工作几天。

水手胡某志，男，1976年出生，广西平南人，现持有内河普通船员证书，证书编号略，长期有效，于2021年10月30日到该轮任职水手。

三管轮廉某，男，1985年出生，广西博白人，现持有内河一类三管轮证书，证书编号略，有效期至2026年8月25日，于2021年11月12日到该轮任职三管轮。

2. “蓝海启航”轮。

该轮事故发生时船上共有船员17人（船员名单详见附件4），所有人员均持有有效船员适任证书，经核查该轮配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。事故发生时，船长阳某某、二副张某某和水手王某霄在驾驶台值班，水手翟某某在船首协助瞭望。

船长阳某某，男，1978年出生，湖南省株洲县人，现持有沿海航区3000总吨及以上船舶的船长适任证书，证书编号略，有效期至2025年7月20日，于2022年2月9日到该轮任职船长。据船长阳某某陈述，其本人经常航行于珠江口水域，对事故附近水域比较熟悉。

二副张某某，男，1990年出生，河北省沧州市人，现持有无限航区3000总吨及以上船舶的二副适任证书，证书编号略，有效期至2024年10月10日，于2021年11月9日到该轮任职二副。据二副张某某陈述，其本人经常航行于珠江口水域，对事故水域比较熟悉。

水手王某霄，男，1999 年出生，河南省永城市人，现持有沿海航区其他类适任证书，适用范围不参加航行和轮机值班，证书编号略，有效期至 2064 年 10 月 8 日，于 2021 年 11 月 9 日到该轮任职水手。

水手翟某某，男，1971 年出生，河南省驻马店市人，现持有沿海航区 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，证书编号略，有效期至 2036 年 9 月 10 日，于 2021 年 11 月 9 日到该轮任职水手。

3. “中远泰国”轮。

该轮配备船员 24 名（船员名单详见附件 5），所有人员均持有有效船员适任证书，经核查该轮配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。事故发生时，船长 MY、二副 OL、值班水手 JR 和引航员刘某某在驾驶台值班，大副 KO 和水手长 NE 在船首协助瞭望。

船长 MY，男，1986 年出生，乌克兰籍，现持有在中国香港海事处登记的船长适任证书，编号略，有效期至 2025 年 5 月 25 日，于 2022 年 1 月 25 日到该轮任职船长，事故发生时在驾驶台指挥船舶航行。

大副 KO，男，1980 年出生，乌克兰籍，现持有在中国香港海事处登记的大副适任证书，编号略，有效期至 2022 年 6 月 30 日，于 2021 年 9 月 21 日到该轮任职大副，事故发生时在船首协助瞭望。

二副 OL，男，1989 年出生，乌克兰籍，现持有在中国香港海事处登记的二副适任证书，编号略，有效期至 2024

年 8 月 29 日，于 2021 年 9 月 21 日到该轮任职二副，事故发生时在驾驶台负责操车和瞭望。

值班水手 JR，男，1989 年出生，菲律宾籍，现持有菲律宾海事部门签发的支持级适任证书，编号略，证书长期有效，于 2021 年 12 月 8 日到该轮任职值班水手，事故发生时在驾驶台负责操舵。

水手长 NE，男，1967 年出生，菲律宾籍，现持有菲律宾海事部门签发的支持级适任证书，编号略，证书长期有效，于 2021 年 12 月 8 日到该轮任职水手长，事故发生时在船首协助瞭望。

引航员刘某某，男，1965 年出生，辽宁省大连市人，现持有广东海事局于 2018 年签发的海港一级引航员证书，为海港高级引航员，证书编号略。据引航员刘某某陈述，其本人于 1989 年进入广州港引航站工作，至今已有 20 年左右的超大型船舶引航经验，事故发生时在驾驶台引航船舶。

（六）船公司情况

1. “粤安顺 666” 轮。

（1）船舶所有人情况

“粤安顺 666” 轮《船舶所有权登记证书》记载，该轮为清远市安顺运输有限公司和王某某共有，清远市安顺运输有限公司占 “粤安顺 666” 轮 51% 股份、王某某占 49% 股份。

根据王某某与清远市安顺运输有限公司签订的《船舶产权归属协议》显示，“粤安顺 666” 轮实际为王某某所有，清远市安顺运输有限公司不占股份。

（2）船舶经营人情况

“粤安顺 666”轮《船舶营业运输证》记载，该轮登记船舶经营人为清远市安顺运输有限公司。

2013 年 3 月 6 日，王某某与清远市安顺运输有限公司签订了《船舶委托经营管理合同》，合同约定“粤安顺 666”轮在委托经营管理期间，纳入清远市安顺运输有限公司的《安全生产管理体系》，同时为保障船舶的正常营运，清远市安顺运输有限公司应及时为船舶和船员办理相关证书，船舶的所有权归王某某所有，王某某对船舶实行自主经营，自负盈亏，船舶发生的海损、货损、货差事故均由王某某负责。

实际营运过程中，船舶运营调配、船员招聘、船舶维修保养等都由王某某实施。

综上，王某某为“粤安顺 666”轮实际经营人，也是该轮实际控制人。

（3）船舶管理人情况

根据王某某与清远市安顺运输有限公司签订的《船舶委托经营管理合同》显示，“粤安顺 666”轮在委托经营管理期间，清远市安顺运输有限公司对船舶实施全面的安全生产管理。清远市安顺运输有限公司地址略，成立于 2003 年，主营业务为船舶管理，目前共管理船舶 98 艘，多数为散货船，公司安全生产管理人员包括法人代表 1 人、安全主任 1 人、海务主管 1 人、海务管理 2 人、机务主管 1 人和机务管理 2 人。

2. “蓝海启航”轮。

该轮船舶所有人和船舶管理公司都为蚌埠华航船务有限公司，地址略，该轮船舶管理公司现持有中华人民共和国芜湖海事局于 2019 年 10 月 23 日签发的《符合证明》，适用船舶种类为其他货船，有效期至 2024 年 10 月 22 日。

3. “中远泰国”轮。

该轮船舶所有人和经营人均为 Seaspan Corporation，地址略。该轮船舶管理公司为 Seaspan Ship Management Ltd.，现持有挪威船级社于 2021 年 4 月 21 日签发的《符合证明》，适用船舶种类为其他货船，有效期至 2022 年 3 月 27 日。

（七）“粤安顺 666”轮现场勘验情况

1. “粤安顺 666”轮舱室分布情况。

该轮只有一个货舱，货舱左右两侧分别有 9 个边空舱，且所有的边空舱都是独立的，边空舱之间未联通；货舱前方依次为船首空舱、锚链舱和艏尖舱；货舱后方依次为机舱、燃油舱和压载舱。

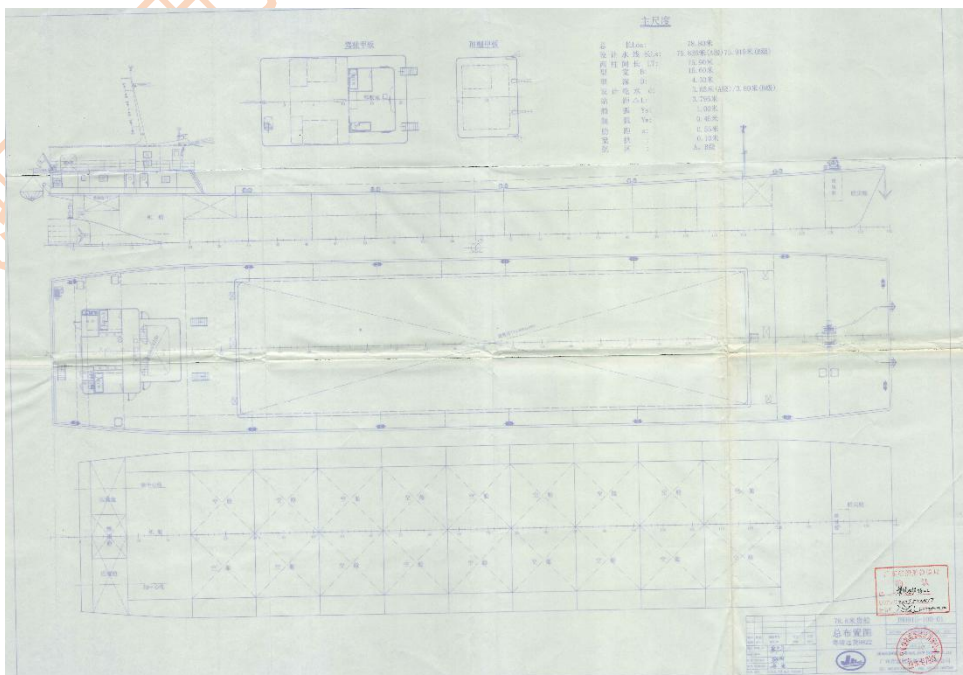


图 4：“粤安顺 666”轮总布置图

2. “粤安顺 666”轮沉船勘验情况。

现场勘验发现，该轮左舷船尾和左舷船首各有一处破损洞穿；船首主甲板呈 V 型凹陷，甲板右前方区域整体向外侧翻折变形，变形区域整体较为平整；驾驶台及生活区坍塌。



图 5：“粤安顺 666”轮左舷两处破损

该轮左舷船尾船壳板的破洞，呈圆锥形向船体内部延伸，破洞导致生活区前方连续两个边空舱与外界相通。该破洞首尾方向长约 6.7 米、高约 3.8 米，上边缘距主甲板约 0.5 米，下边缘延伸至船底板，前边缘凹陷坡度较小、深度较浅，后边缘凹陷坡度较大、深度较深，最深约 1.5 米，破口处钢板凹陷内卷，对应部位的货舱舱壁和相邻的机舱舱壁未见破损。



图 6：“粤安顺 666”轮左舷船尾处破损

该轮左舷船首船壳板的破洞，呈圆锥形向船体内部延伸，类似于被细长形球鼻首碰撞所致，破洞导致边空舱、船首空舱和货舱与外界相通。该破洞距船首约 7 米，首尾方向长约 5.5 米、高约 3.3 米，上边缘距主甲板约 1 米，上边缘前方船壳板外翻，下边缘延伸至船底板，前边缘凹陷翻卷严重、深度较深，最大深度约 2.5 米，后边缘凹陷坡度较小、深度较浅。



图 7：“粤安顺 666”轮左舷船首处破损

该轮货舱左前方角落的舱底板和舱壁板呈菱形隆起破损。



图 8：“粤安顺 666”轮货舱左前方的角落呈菱形隆起破损



图 9：“粤安顺 666”轮船首破洞临时修补图



图 10：“粤安顺 666”轮船尾破洞临时修补图

四、气象海况和事故水域通航环境情况

（一）气象海况情况

据“粤安顺 666”轮船长胡某某陈述，该轮从深圳妈湾港开出，直到横越广州港伶仃航道前，能见度在 1000 米以上；当该轮船首准备进入广州港伶仃航道时，雾突然变大。

据“蓝海启航”轮船长阳某某陈述，事故水域为雾天，东南风 3-4 级，轻浪，涨潮，流速 1-1.5 节，该轮进港期间能见度良好，直至 3 月 4 日 2330 时左右，能见度开始下降至 0.7-1.1 海里左右；2400 时左右，能见度 1 海里左右；5 日 0010 时左右，周围水域能见度突然降到 100 米左右，只能看到本船船首，随后一会，能见度变成 50 米左右，只能看到船中。

“蓝海启航”轮 CCTV 录像和广州 VTS 雷达录像显示，3 月 4 日 2330-2350 时，能见度从 1 海里左右逐渐下降；2350 时，该轮航行至广州港 17 号灯浮附近，已看不清船首的桅灯，能见距离约 100 米。

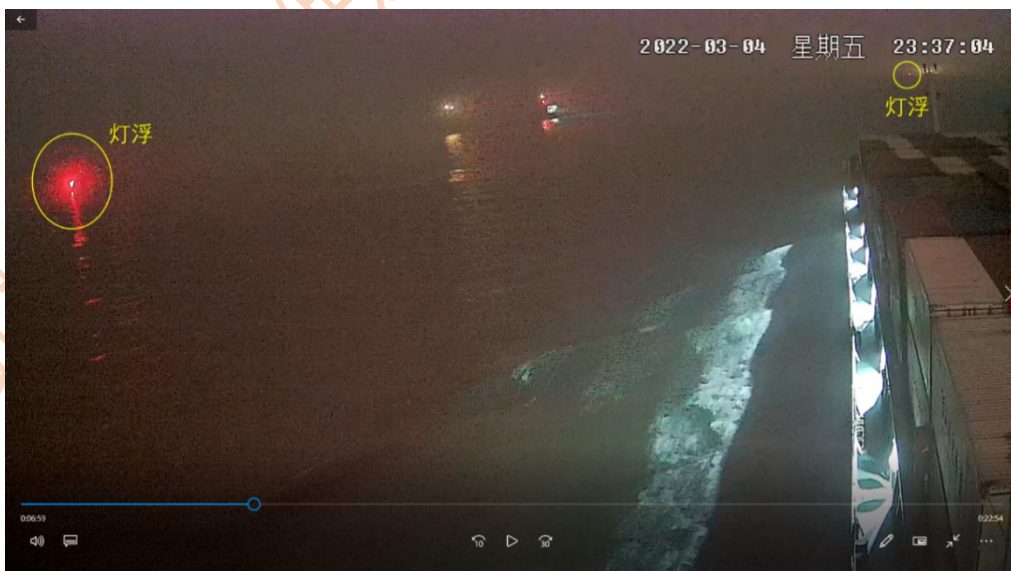


图 11：2022 年 3 月 4 日 2337 时“蓝海启航”轮 CCTV 视频截图



图 12：2022 年 3 月 4 日 2345 时“蓝海启航”轮 CCTV 视频截图



图 13：2022 年 3 月 4 日 2350 时“蓝海启航”轮已看不到船首桅灯

据“中远泰国”轮引航员刘某某陈述，该轮从广州南沙港离泊时能见度良好，涨潮北向 2 节，海面较为平静；该轮与“粤安顺 666”轮相距 2 海里左右时，已无法通过视觉看到“粤安顺 666”轮；该轮航经至广州港 28 号灯浮时能见度突然变差，能见距离几乎为零。

据“中远泰国”轮船长 MY 陈述，该轮离泊时微风，涨

潮，能见度约 2 海里，有轻雾，出港航行至广州港 29 号灯浮附近时能见度突然变差，能见距离几乎为零。

“中远泰国”轮 CCTV 录像和广州 VTS 雷达录像显示，3 月 5 日 0026 时左右，该轮驶过广州港 28 号灯浮，已看不清船首的桅灯，能见距离约 100 米。



图 14：2022 年 3 月 5 日 0026 时“中远泰国”轮已看不到船首桅灯

根据交通运输部南海航海保障中心 E 航海综合服务平台查询的珠江口四尺岩和内伶仃水文站水文站实时能见度情况，分别在 3 月 5 日 0005 时和 0015 时左右能见度突然下降。

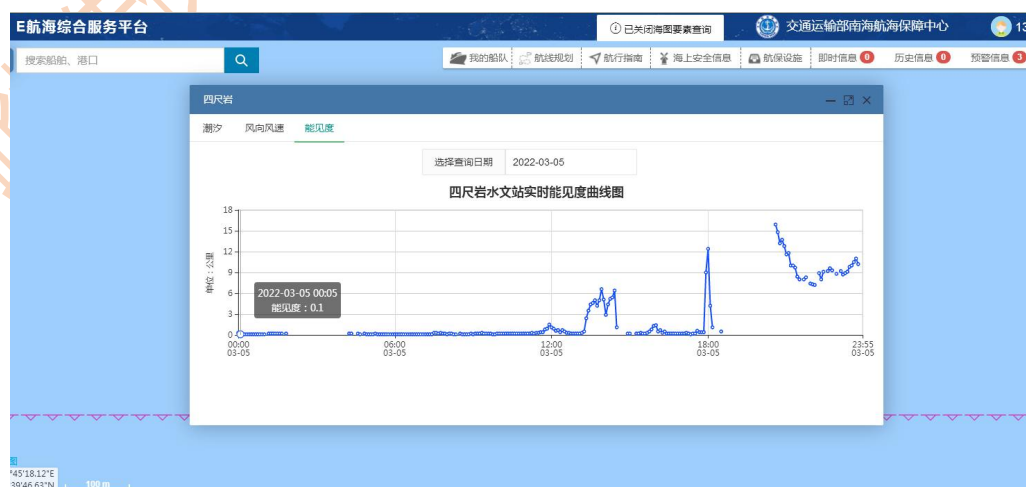


图 15：3 月 5 日四尺岩水文站实时能见度曲线图

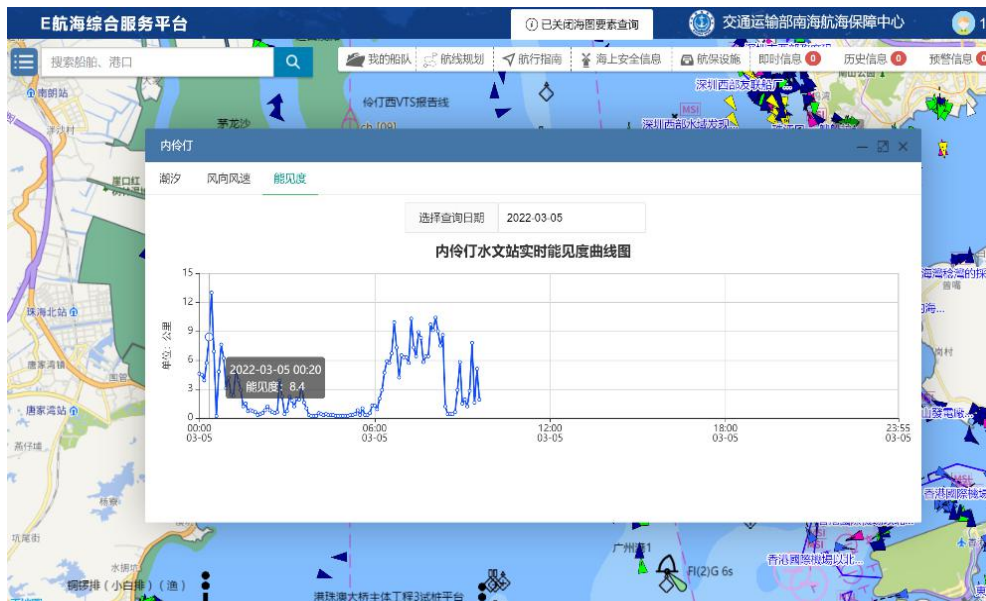


图 16：3 月 5 日内伶仃水文站实时能见度曲线图

通过查阅中国海事服务网，事故附近水域天气为阵雨转多云到阴天有轻雾，偏南风 3-4 级，2022 年 3 月 4 日 1925 时-3 月 5 日 0100 时为涨潮。

事故发生前后，广州交管中心多次播发雾航信息，广州港航道局部有大雾，提醒船舶注意控速，谨慎驾驶。

综上，事故发生时，事故水域突发大雾，能见度急剧下降至 100 米左右，东南风 3-4 级，涨潮，流速 1-1.5 节。

（二）事故水域通航环境情况

事故发生在广州港 25 号灯浮北侧的伶仃航道内，此处航道宽约 385 米，为临时横越区，事故发生前除自东向西横越伶仃航道的“粤安顺 666”轮和自西向东横越伶仃航道的“粤英德货 8606”轮外，在伶仃航道内还有多艘船舶进出港，交通流比较密集，通航环境较复杂。

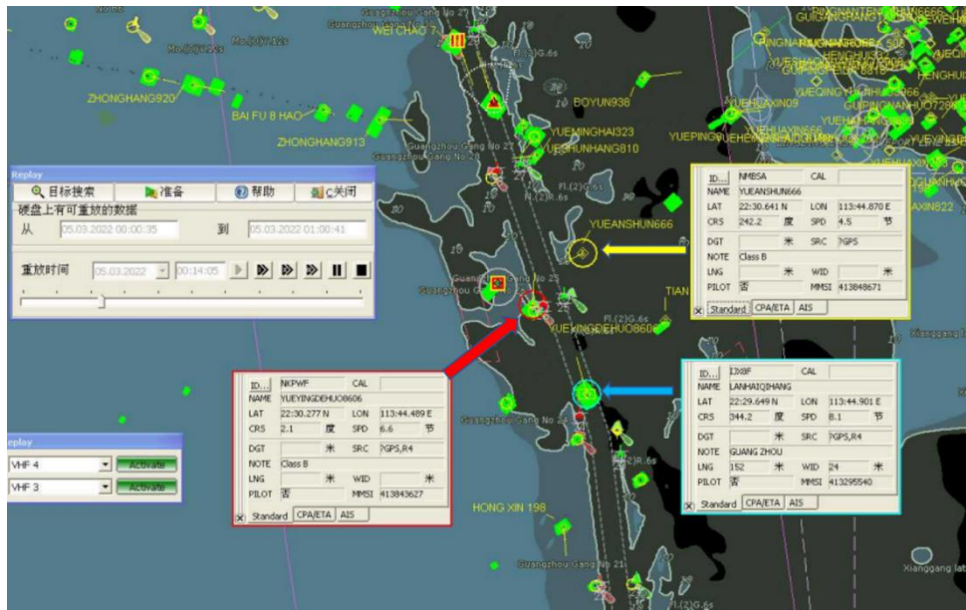


图 17：事发前广州 VTS 雷达录像截图

五、重要因素的认定

（一）事故时间和地点

据“粤安顺 666”轮船长胡某某陈述，该轮与“蓝海启航”轮发生碰撞的时间为 2022 年 3 月 5 日 0020 时左右，地点为广州港 26 号灯浮和 28 号灯浮之间。

据“蓝海启航”轮船长阳某某陈述，该轮与“粤安顺 666”轮发生碰撞的时间为 2022 年 3 月 5 日 0016 时左右，地点为广州港 25 号灯浮和 27 号灯浮之间，概位为 $22^{\circ}30'.43\text{N}/113^{\circ}44'.69\text{E}$ 。

据广州 VTS 雷达录像资料显示，“粤安顺 666”轮与“蓝海启航”轮雷达回波影像接触的时间为 2022 年 3 月 5 日约 0017 时（VTS 系统时间比标准时间快 2 分 39 秒，此为校准后时间，下同），地点为广州港 25 号灯浮北面水域，概位为 $22^{\circ}30'.41\text{N}/113^{\circ}44'.66\text{E}$ 。



图 18：“粤安顺 666”轮与“蓝海启航”轮雷达回波接触图

据“粤安顺 666”轮水手胡某志陈述，第一次碰撞发生后，全体船员乘坐本船的附属艇驶离该轮，在距该轮船尾约 20 米处停留观察，随后发现一个很大的黑影第二次撞到了该轮左舷，第二次碰撞的时间差不多在第一次碰撞之后 10 多分钟。

据“中远泰国”轮引航员刘某某陈述，2022 年 3 月 5 日 0030 时左右，听到该轮右舷有货物倾倒的声音，感觉是与“粤安顺 666”轮发生了擦碰，随后停车，正舵，到驾驶室右舷察看情况，未见异常。

据“中远泰国”轮电子海图资料显示，该轮与“粤安顺 666”轮接触的世界时间为 2022 年 3 月 4 日 1630 时左右（北京时间为 2022 年 3 月 5 日 0030 时左右），概位为 $22^{\circ}30'.52N/113^{\circ}44'.57E$ 。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人信息。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

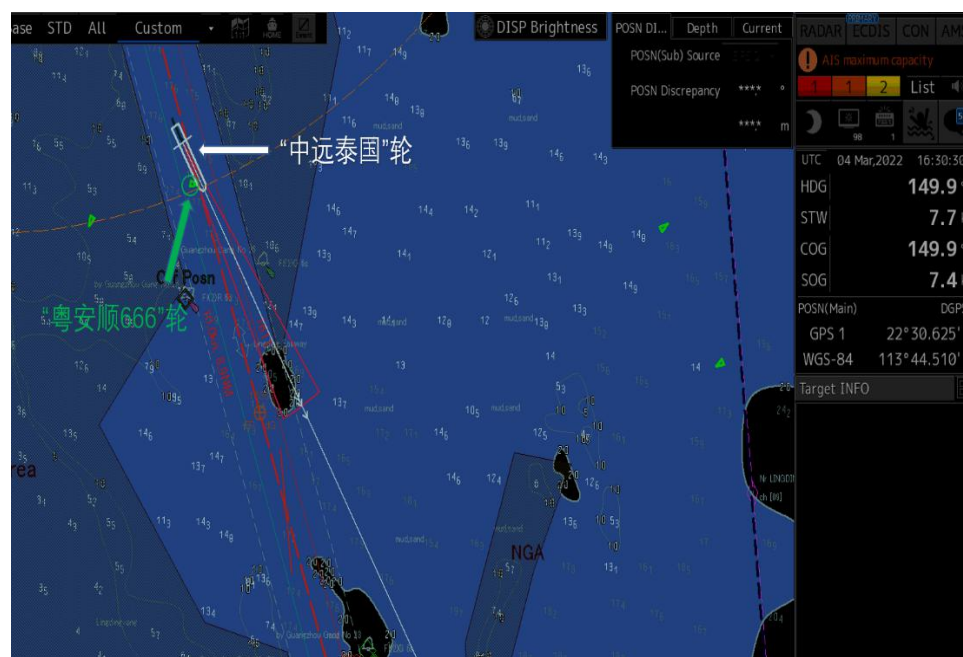


图 19：“中远泰国”轮电子海图资料显示两轮接触示意图

据广州 VTS 雷达录像资料显示，“粤安顺 666”轮与“中远泰国”轮雷达回波影像接触的时间为 2022 年 3 月 5 日 0030 时，地点为广州港 26 号灯浮北面水域，概位为 $22^{\circ}30'.49\text{N}/113^{\circ}44'.53\text{E}$ 。



图 20：“粤安顺 666”轮与“中远泰国”轮雷达回波接触图

综上，三轮提供的碰撞时间和地点与广州 VTS 雷达录像显示的基本一致，认定“粤安顺 666”轮与“蓝海启航”轮发生碰撞的时间为 2022 年 3 月 5 日 0017 时左右，地点为广州港 25 号灯浮北面水域，概位为 $22^{\circ}30'.41\text{N}/113^{\circ}44'.66\text{E}$ ；

“粤安顺 666”轮与“中远泰国”轮发生碰撞的时间为 2022 年 3 月 5 日 0030 时左右，地点为广州港 26 号灯浮北面水域，概位为 $22^{\circ}30'.49\text{N}/113^{\circ}44'.53\text{E}$ 。

（二）碰撞部位和碰撞角度

据“粤安顺 666”轮船长胡某某陈述，该轮左舷生活区前方约 10 米的货舱位置与“蓝海启航”轮船首发生碰撞，碰撞角度约 90 度。

据“蓝海启航”轮船长阳某某陈述，该轮球鼻首左侧与“粤安顺 666”轮左舷船尾先发生碰撞，碰撞角度约 20-30 度，随后该轮左舷 1 号货舱与“粤安顺 666”轮左舷船首再次发生碰撞。

据“蓝海启航”轮 CCTV 录像显示，该轮船首及船首左侧与“粤安顺 666”轮左舷中后部首先发生碰撞，碰撞角度约 45 度，随后“粤安顺 666”轮船首迅速向左偏转，与“蓝海启航”轮船中的位置再次发生碰撞。



图 21：发生碰撞时“粤安顺 666”轮船首桅灯瞬间变暗的 CCTV 截图

据“中远泰国”轮引航员刘某某陈述，当时听到该轮右舷有货物倾倒的声音。

据“中远泰国”轮大副陈述，该轮在避让“粤安顺 666”轮期间，先听到船首右侧 1-2 点钟方向有机器声音，随后在水线高度看见微弱黄色灯光，便命令水手长离开船首，两人快速从船首右侧撤离到船首左侧，约 5 秒后听到一声金属碰撞的闷响。

据“中远泰国”轮电子海图资料显示，该轮船首右侧首先与“粤安顺 666”轮发生接触。

现场勘验发现，“粤安顺 666”轮左舷船尾和船首共存在两处破洞，船尾的破洞在生活区前方的船壳部位，船首的破洞在船首左侧，距船首约 7 米的船壳部位，且船首的破洞呈圆锥形向船首空舱和货舱内部延伸，类似于被细长形球鼻首碰撞所致。

综上，认定“粤安顺 666”轮左舷生活区前方的船壳部位与“蓝海启航”轮船首及船首左侧先发生碰撞，碰撞角度约 45 度，随后“粤安顺 666”轮左舷船首与“蓝海启航”轮左舷 1 号货舱再次发生碰撞；“粤安顺 666”轮船首左侧与“中远泰国”轮船首及船首右侧发生碰撞。

（三）“粤安顺 666”轮翻沉事实情况分析

据“粤安顺 666”轮船长胡某某陈述，该轮与“蓝海启航”轮发生碰撞后，船体只是向左倾斜，还未发生翻沉。

据“粤安顺 666”轮轮机长樊某某陈述，该轮与另一艘船舶再次发生碰撞后，该轮就沉没了。

通过现场勘验发现，“粤安顺 666”轮货舱左右两侧各有 9 个边空舱，且所有的边空舱都是独立的，边空舱之间未联通；该轮与“蓝海启航”轮发生的碰撞导致该轮左舷船尾船壳板有一处破洞，该破洞对应部位的货舱舱壁未见破损，海水通过破洞只是流入两个边空舱，未流入货舱内。

通过现场勘验发现，“粤安顺 666”轮左舷船首船壳板有一处破洞，下边缘凹陷翻卷严重、深度较深，上边缘凹陷坡度较小、深度较浅，破洞形状符合船舶正浮状态下被细长形球鼻艏碰撞所致，此处破洞为“粤安顺 666”轮与“中远

泰国”轮发生碰撞导致的，破洞直接连到货舱，海水可以通过破洞流入边空舱、船首空舱和货舱。

综上，“粤安顺 666”轮与“蓝海启航”轮发生碰撞后，“粤安顺 666”轮左舷船尾破损，海水进入破损的两个边空舱，船体向左倾斜，随后，“粤安顺 666”轮再次与“中远泰国”轮发生碰撞，导致“粤安顺 666”轮左舷船首破损，海水流入左舷船首的边空舱、船首空舱和货舱，加剧了船体向左倾斜，并最终导致“粤安顺 666”轮翻沉。

六、事故经过

本事故经过是根据相关船员询问笔录、广州 VTS 雷达录像、广东海事局监管指挥系统显示的船舶 AIS 轨迹、“中远泰国”轮 VDR 录像及“蓝海启航”轮和“中远泰国”轮 CCTV 录像等资料，经分析得出。

（一）“粤安顺 666”轮

2022 年 3 月 4 日 2240 时左右，该轮从深圳妈湾开出，计划驶往珠海金湾。开航时，该轮开启了 1 台雷达、1 台电子海图（内置 AIS）、1 台 VHF（值守 69 频道），以及前、后桅灯和左右舷灯。开航后，该轮横越深圳西部公共航道，沿大铲水道北上航行，船长胡某某和水手胡某志在驾驶台值班。

2311 时左右，该轮航行至大铲岛西北侧，向左转向，开始由东向西行驶。

2350 时左右，该轮通过广州 VTS 伶仃东报告线，之后该轮 VHF 值守 09 频道。

3月5日0011时左右，该轮航行至广州港25号灯浮东北面，船位 $22^{\circ}30'.67\text{N}/113^{\circ}44'.93\text{E}$ ，航向242度，航速4.5节。该轮水手胡某志通过VHF与位于该轮正南方向约1.2海里的“蓝海启航”轮沟通，商定“蓝海启航”轮从该轮船尾通过，水手胡某志以为船长听到了，就未向船长汇报，而船长胡某某却因为周围声音嘈杂未听清楚，也未主动询问水手沟通协调的内容。

0013时左右，该轮行驶至接近广州港伶仃航道东侧边线。此时，在广州港26号灯浮正北侧的“粤英德货8606”轮向右转向驶入广州港伶仃航道，开始自西向东横越航道。

0014时左右，该轮船位 $22^{\circ}30'.55\text{N}/113^{\circ}44'.67\text{E}$ ，航向236度，航速4.8节。该轮向左调整航向，与“粤英德货8606”轮在广州港伶仃航道东侧近距离会遇通过。据船长胡某某陈述，与“粤英德货8606”轮会遇时向左调整了航向，具体调整了多少不清楚，因为当时能见度太差，已分不清方向了。

0015时左右，该轮船位 $22^{\circ}30'.47\text{N}/113^{\circ}44'.62\text{E}$ ，与“蓝海启航”轮相距约0.3海里，能见度约100米。

0016时左右，该轮船位 $22^{\circ}30'.43\text{N}/113^{\circ}44'.64\text{E}$ ，与“蓝海启航”轮相距100米左右，船长胡某某第一次看见“蓝海启航”轮，同时听到对方在VHF中呼叫本船，询问本船为什么掉头；此时，该轮船长感觉距离太近，已无法掉头或转向，便想加速通过。

0017时左右，该轮左舷生活区前方的船壳部位与“蓝海启航”轮船首及船首左侧发生碰撞，随后，该轮船首左侧与

“蓝海启航”轮左舷 1 号货舱再次发生碰撞。

该轮与“蓝海启航”轮发生碰撞后，船舶进水倾斜，轮机长、二副和三管轮释放船尾附属艇。

0021 时左右，该轮船位 $22^{\circ}30'.54\text{N}/113^{\circ}44'.60\text{E}$ ，轮机长、二副和三管轮登上附属艇，船长在驾驶台向左调整航向，计划朝中山方向的浅水位置行驶，但因为雾太大，无法确定船舶前进的方向是否是中山方向。

0025 时左右，该轮船位 $22^{\circ}30'.55\text{N}/113^{\circ}44'.64\text{E}$ ，船长和水手胡某志登上附属艇弃船逃生，二副驾驶附属艇驶离该轮，在距船尾约 20 米处停留观察，水手胡某志拨打电话向船东报告事故情况。该轮所有船员弃船逃生时，船舶航行灯保持开启，舵放在偏左舵位置，车钟放在全速进车位置。

随后，该轮在航道内打转。



图 22：“粤安顺 666”船打转航迹图

0030 时左右，该轮航行至广州港伶仃航道西侧，船位

22°30′.49N/113°44′.53E。该轮船首左侧与“中远泰国”轮船首及船首右侧再次发生碰撞；碰撞发生后，二副驾驶附属艇撤离现场，前往中山南朗。

（二）“蓝海启航”轮

2022年3月1日1430时左右，“蓝海启航”轮从上海军工路码头开出，计划驶往广州黄埔港。

3月4日2220时左右，该轮航行至珠江口桂山北灯船附近，航向310度，航速11.3节，能见度良好，船长、三副和水手李某某在驾驶台值班。

2330时左右，该轮航行至广州港11号灯浮南侧伶仃航道内，航向329度，航速8.9节，能见度下降至1海里左右。

2345时左右，该轮驶过广州港15号灯浮，航向353度，航速11.1节，二副和水手王某霄上驾驶台接班。

2350时左右，该轮航行至广州港17号灯浮附近，航向353度，航速10.4节，能见度降到100米左右。

2357时左右，该轮航行至广州港19号灯浮北侧，航向354度，航速10.5节，船长通过雷达首次发现右前方的“粤安顺666”轮。

3月5日0002时左右，该轮航行至广州港21号灯浮，航向354度，航速10.5节，与“粤安顺666”轮相距2.5海里左右，船长发现对方有自东向西穿越航道的意图。

0008时左右，该轮航行至广州港23号灯浮南侧，航向345度，航速7.9节。

0010时左右，该轮航行至广州港23号灯浮附近，航向

344 度，航速 7.6 节，能见度下降至 50 米左右。该轮船长通知水手长到船首协助瞭望。

0011 时左右，该轮航行至广州港 23 号灯浮北侧，航向 343 度，航速 8.1 节，两船相距 1.2 海里左右。该轮二副通过 VHF 多次呼叫“粤安顺 666”轮，最终与“粤安顺 666”轮取得沟通联系，双方协商一致同意“粤安顺 666”轮采取加车过“蓝海启航”轮船首。

0013 时左右，该轮航行至广州港 23-25 号灯浮中间位置，航向 345 度，航速 9.0 节。该轮二副呼叫“粤安顺 666”轮，要求对方加车，对方未回复。

0015 时左右，该轮航行至广州港 25 号灯浮南侧，航向 342 度，航速 8.8 节。该轮与“粤安顺 666”轮相距 0.3 海里左右，二副呼叫“粤安顺 666”轮，对方未回复。

0016 时左右，该轮航行至广州港 25 号灯浮附近，航向 343 度，航速 8.7 节。该轮二副通过 VHF 多次呼叫“粤安顺 666”轮，要求“粤安顺 666”轮加车通过，随后又询问“粤安顺 666”轮“怎么掉头了，是想过我船尾吗”。此时，该轮水手长在船首发现前方偏左的位置有一灯光，立即通知船长，随后该轮停车、倒车，同时向右打舵 20 度。

0017 时左右，该轮船首及船首左侧与“粤安顺 666”轮左舷生活区前方的船壳部位发生碰撞，随后，该轮左舷 1 号货舱与“粤安顺 666”轮左舷船首再次发生碰撞。

（三）“中远泰国”轮

2022 年 3 月 4 日 2306 时左右，引航员刘某某登上该轮。

2330 时，该轮离开广州南沙港二期集装箱码头，离港时该轮开启了两台雷达、电子海图和航行灯等主要航行设备，两台 VHF 分别值守 09 和 16 频道。随后，该轮沿广州港伶仃航道出港航行，船长、二副、水手 JR 和引航员在驾驶台值班。

5 日 0020 时左右，该轮航行至广州港 30 号灯浮北侧，航向 160 度，航速 15.1 节，引航员刘某某在 VHF 上听到“蓝海启航”轮与“粤安顺 666”轮在广州港 25 号灯浮附近发生碰撞，随即将车钟从 HALF AHEAD（半速前进）逐步减车到 SLOW AHEAD（慢速前进）。

0022 时左右，该轮驶过广州港 30 号灯浮，航向 160 度，航速 14.1 节，能见度约 1 海里。引航员通过 VHF 呼叫“蓝海启航”轮，告知本轮航速慢不下来，要求“蓝海启航”轮保持航向，不要靠近。

0023 时左右，该轮航行至广州港 30 号灯浮南侧，航向 162 度，航速 13.2 节。引航员告知船长前方两船发生碰撞，并在驾驶台中部的电子海图上指明了两船的具体位置，随后，船长拉响雾号，并安排大副和水手长到船首协助瞭望。据船长陈述，此时其本人在雷达和电子海图上识别了位于左前方相距 2 海里左右的“粤安顺 666”轮，初步判断“粤安顺 666”轮航向为西南向，航速 3 节，正在横越航道。

0024 时左右，该轮航行至广州港 30-28 号灯浮中间位置，航向 163 度，航速 12.2 节，主机车钟位于停车位置，与“粤安顺 666”轮相距约 1.1 海里，能见度约 0.5 海里。引航员

通过 VHF 呼叫“粤安顺 666”轮，询问对方航行意图，“粤安顺 666”轮未回应，随后呼叫“蓝海启航”轮，让其靠右行驶，并表示本船航速无法慢下来；接着引航员频繁呼叫“粤安顺 666”轮和广州交管中心，并向交管中心表示本船已经停车，船速降不下来。

0025 时左右，该轮航行至广州港 28 号灯浮北侧，航向 162 度，航速 11.4 节，与“粤安顺 666”轮相距 0.8 海里左右，引航员与“蓝海启航”轮通过 VHF 协商红灯过。

0026 时左右，该轮驶过广州港 28 号灯浮，航向 161 度，航速 10.6 节，能见度下降至 100 米左右，船长提醒船首瞭望人员注意正前方有无灯光；该轮引航员下令以最小航速航行，随后持续通过 VHF 呼叫“粤安顺 666”轮。

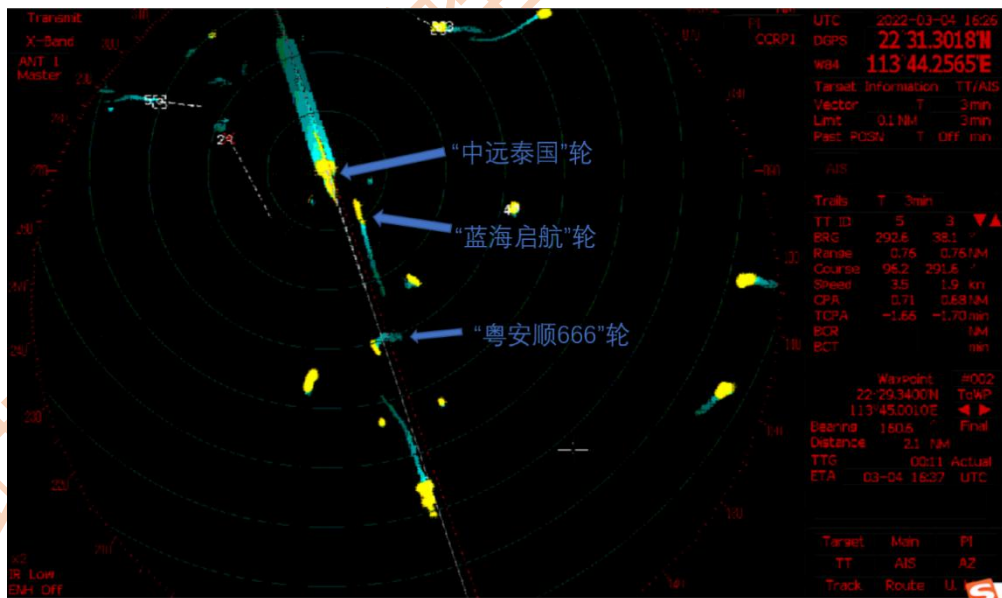


图 23：2022 年 3 月 5 日 0026 时“中远泰国”轮雷达录像截图

0027 时左右，该轮航行至广州港 28 号灯浮南侧，航向 162 度，航速 10.0 节，与进港船“蓝海启航”轮对遇驶过。

此时，该轮与“粤安顺 666”轮相距 0.5 海里左右，主机维持最低转速，引航员持续呼叫“粤安顺 666”轮。据船长陈述，其本人通过雷达发现“粤安顺 666”轮开始转向，便提醒船首瞭望人员注意船首右侧的动态。

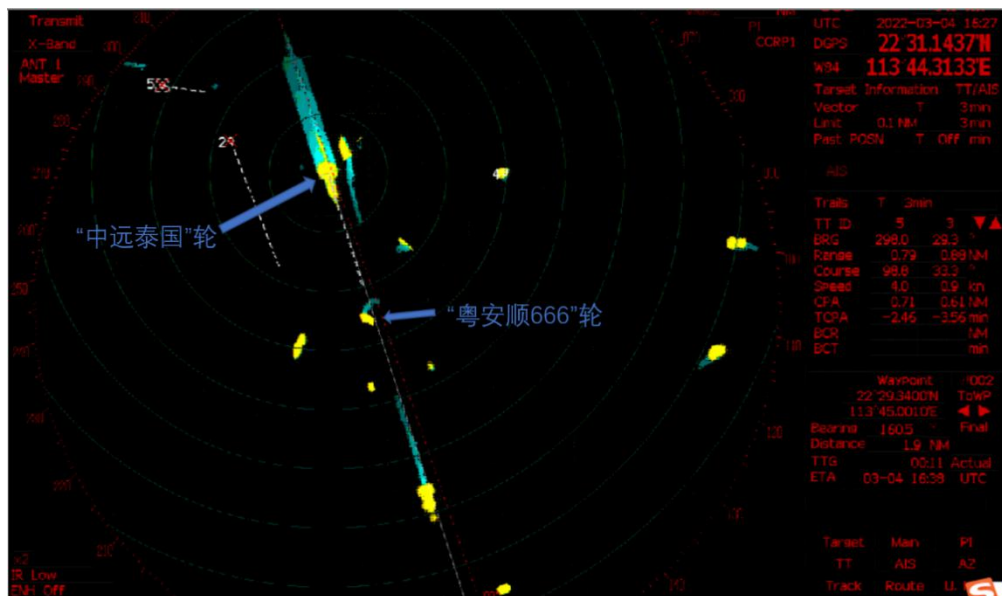


图 24：2022 年 3 月 5 日 0027 时“中远泰国”轮雷达录像截图

0028 时左右，该轮航行至广州港 28 号灯浮南侧，航向 161 度，航速 9.4 节，与“粤安顺 666”轮相距 0.35 海里左右。广州交管中心建议该轮走左侧进口航道，随后该轮船长发现船舶无舵效，引航员下令 DEAD SLOW AHEAD（微速前进）。

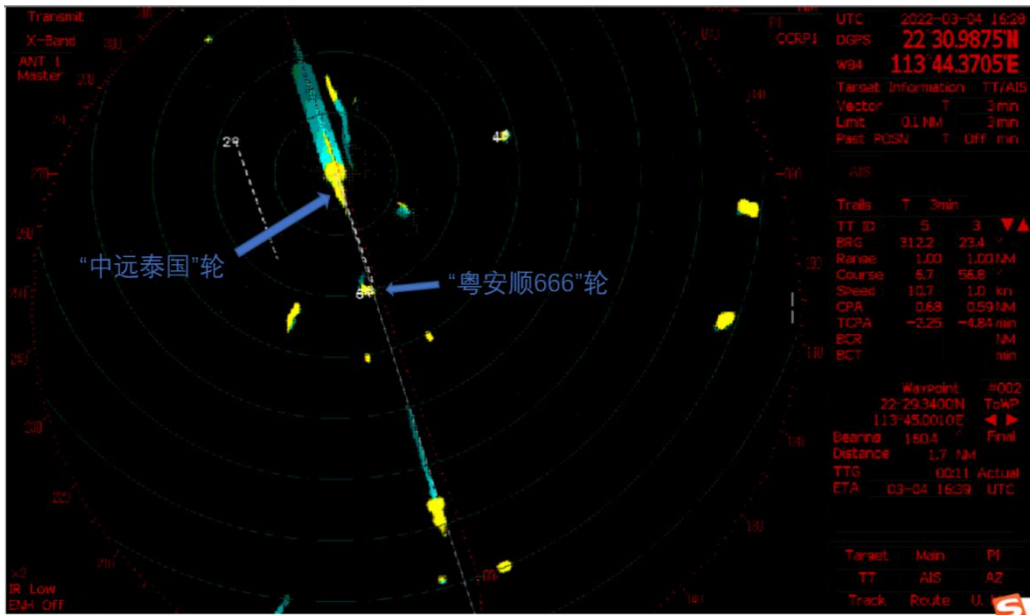


图 25：2022 年 3 月 5 日 0028 时“中远泰国”轮雷达录像截图

0029 时左右，该轮航行至广州港 28-26 号灯浮中间位置，航向 163 度，航速 8.5 节，与“粤安顺 666”轮相距 0.2 海里左右。引航员联系广州交管中心，交管中心告知该轮，“粤安顺 666”轮正处于该轮正船首方向，建议左转让清；引航员下令船首向转至 155 度，水手 JR 向左打舵太多，船首向转至 150 度，船长下令右满舵。

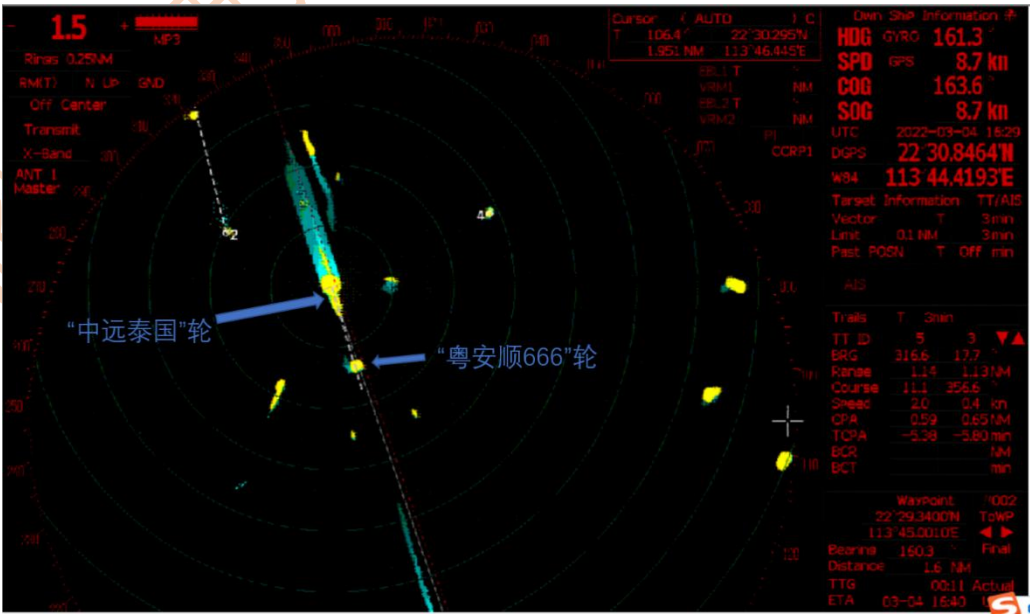


图 26：2022 年 3 月 5 日 0029 时“中远泰国”轮雷达录像截图

0030 时左右，该轮航行至广州港 26 号灯浮北侧，航向 154 度，航速 8.2 节。该轮船首及船首右侧与“粤安顺 666”轮船首左侧发生碰撞。

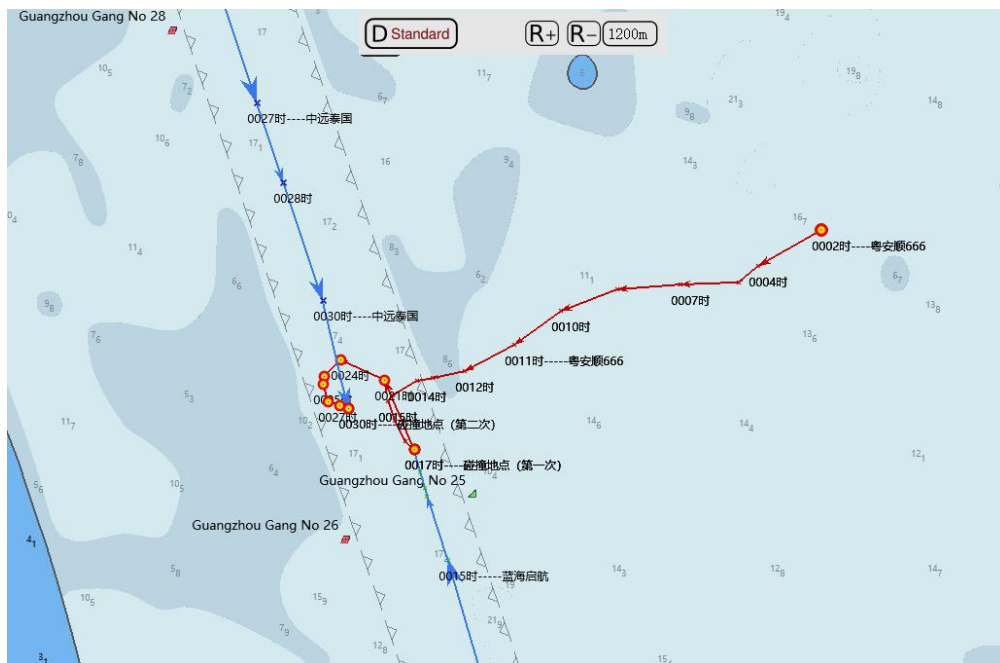


图 27：三轮的船舶 AIS 轨迹示意图

七、应急处置情况

“粤安顺 666”轮与“蓝海启航”轮发生碰撞后，该轮全体船员乘坐附属艇弃船逃生，在距船尾约 20 米处停留观察，水手胡某志拨打电话向船东报告事故情况；随后，该轮与“中远泰国”轮再次发生碰撞，碰撞发生后，二副驾驶附属艇撤离现场，前往中山南朗。

“蓝海启航”轮与“粤安顺 666”轮发生碰撞后，该轮向左调整航向，微速前进，随后船长出驾驶室察看“粤安顺 666”轮的情况，水手长在船首查看本船的损失情况；之后，该轮船长向广州交管中心报告事故情况，并在广州交管中心的指引下驾驶船舶前往广州港 36SJ 锚地锚泊。

“中远泰国”轮与“粤安顺 666”轮发生碰撞后，该轮船长通知大副检查船舶的损失情况，引航员向广州港引航站和广州交管中心报告事故情况，之后，该轮在广州交管中心的指引下前往大屿山锚地锚泊。

广州海事局接报后，于 2022 年 3 月 5 日 0035 时启动水上交通突发事件 IV 级应急响应，立即组织“海巡 0929”“海巡 09077”及“海巡 09079”3 艘海巡船前往现场应急处置，防止发生次生事故；广州交管中心对事发水域航段实施交通管制，发布航行警告；广州海事局及相关下属海事处密切关注辖区能见度情况，通过监管指挥系统配合广州交管中心进行交通管制。同时，广州海事局协调打捞船“粤东莞捞 0002”船前往现场，开展沉船打捞工作，协调清污船“绿之建 222”船前往现场进行防污监控。

事故后，“粤安顺 666”轮船东委托当地打捞公司着手开展沉船打捞工作；3 月 5 日 1500 时左右，“粤安顺 666”轮被移离到距主航道约 0.7 海里的浅滩，船舶处于翻扣状态，右舷完全触底；1530 时，广州海事局关闭水上突发事件 IV 级应急响应。

八、事故损失情况

事故造成“粤安顺 666”轮翻沉，左舷船壳两处破洞，根据该轮提供的损失清单，该轮预估直接经济损失 475 万元，包括船舶打捞费 155 万元，船舶修理费用 300 万元，货物损失 5 万元，其他财产损失 15 万元。事故造成“蓝海启航”轮球鼻首左侧到 1 号货舱后局部擦痕和凹陷，直接经济损失

预估 3 万元；“中远泰国”轮球鼻首轻微擦痕，直接经济损失预估 0.5 万元。综上，事故直接经济损失 478.5 万元。



图 28：“粤安顺 666”轮事故后照片



图 29：“蓝海启航”轮球鼻首左侧局部有擦痕



图 30：“蓝海启航”轮 1 号货舱后局部有擦痕



图 31：“中远泰国”轮球鼻首轻微擦痕

九、事故原因分析

（一）事故水域突发性能见度不良

“蓝海启航”轮 CCTV 录像和广州 VTS 雷达录像显示，2022 年 3 月 4 日 2330 时左右，该轮航行至广州港 11 号灯浮

南侧，能见度约 1 海里；2350 时左右，该轮航行至广州港 17 号灯浮附近，已看不清船首的桅灯，能见距离约 100 米，随后，直至事故发生时，能见度逐渐下降。

“中远泰国”轮 CCTV 录像和广州 VTS 雷达录像显示，2022 年 3 月 5 日 0022 时左右，该轮驶过广州港 30 号灯浮，能见度约 1 海里；0026 时左右，该轮驶过广州港 28 号灯浮，已看不清船首的桅灯，能见距离约 100 米。

综上，事故发生前后，广州港 17 号灯浮至 28 号灯浮之间的伶仃航道附近水域能见度急剧下降，能见距离约 100 米，对航经此区域的船舶的瞭望、航行及避让都带来严重影响。

（二）“粤安顺 666”轮

1. 该轮疏忽瞭望。

据该轮船长胡某某陈述，事故发生前一直坐在驾驶座上操舵，而该轮的雷达在操舵位置的侧面 20-30 厘米的地方，雷达屏幕周围有围板，坐在驾驶座上看不到雷达屏幕，平时瞭望主要是通过肉眼，这次航行能见度较差，注意力全部放在船首的方向；该轮 VHF 在驾驶室的顶棚，坐在驾驶座上，手触及不到 VHF，便让水手协助守听 VHF 及对外联系，而该轮的机器噪音较大，无法听清水手对外联系的内容，船长也未主动询问，致使船长在横越航道前不清楚航道内是否有船，直到临近碰撞前才发现进港航行的“蓝海启航”轮。该轮在能见度较差的情况下，未充分使用雷达等电子设备查看

周围船舶的动态，未充分使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，存在疏忽瞭望行为，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条¹的规定。

2. 该轮作为横越主航道船舶，未按要求主动避让顺航道航行的船舶。

该轮作为横越航道船舶，在横越航道前，未认真观察周围环境，未核实航道内是否有顺航道航行的船舶，未鸣放声号一长声或采取灯光警示等措施，以引起他船注意，在主航道内有“蓝海启航”轮驶近，存在碰撞危险的情况下，盲目横越航道，且在横越航道的过程中，向左调整航向减小了与“蓝海启航”轮的最近会遇距离，致使与顺航道进港航行的“蓝海启航”轮形成了紧迫局面。该轮横越航道过程中未按要求主动避让顺航道航行的船舶，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第四十二条²的规定。

3. 该轮与“蓝海启航”轮发生碰撞后，应急处置不当。

该轮在广州港伶仃航道内与“蓝海启航”轮发生碰撞后，未第一时间将船壳破损、船体进水的情况向交管中心汇报，且在后续弃船时该轮的舵位处于偏左舵位置，车钟放在全速进车位置，随后船舶在航道内打转；同时该轮船员在弃船前后，未及时将弃船情况通过 VHF 或电话报告给交管中心和

¹ 《1972 年国际海上避碰规则》第五条“瞭望”：每一船舶在任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计。

² 《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第四十二条：船舶在横越航道前，应当观察周围环境，确认无碍他船航行时，方可横越。船舶横越航道时，应当按下列规定避让：（一）主动避让顺航道航行船舶；（二）在横越前鸣放声号一长声，夜间可采取灯光警示等措施，以引起他船注意；（三）尽可能用与航道船舶总流向成直角的航向穿越，并避免横越他船船艏。

其他船舶，致使其他船舶不清楚该轮的动态，最终该轮与“中远泰国”轮再次发生碰撞。该轮与“蓝海启航”轮发生碰撞后，应急处置不当。

（三）“蓝海启航”轮

1. 该轮疏忽瞭望。

该轮在进港航行的过程中，通过 VHF 与“粤安顺 666”轮沟通商定对方加车，本船过对方的船尾，但在随后的航行过程中，未认真核对“粤安顺 666”轮的航行动态，未及时发现“粤安顺 666”轮在横越航道的过程中向左转向，未能对当时局面和碰撞危险做出充分估计，以便及时采取适当的避碰行动。该轮存在疏忽瞭望行为，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. 该轮未采取安全航速。

该轮在能见度约 100 米的广州港主航道内航行时，在明知道本船正横以前的航道内有多艘船舶在横越航道，且与“粤安顺 666”轮协商过对方船尾的情况下，将航速从 7.6 节左右加到 9 节左右，致使该轮在与“粤安顺 666”轮形成紧迫局面时未能采取有效的避碰措施，且直至碰撞发生时该轮仍有 8 节多的船速。该轮在能见度不良的航道内航行，且在本船正横以前有其他船舶在横越航道的情况下，未保持应有的戒备，未使用安全航速，以便在适合当时环境和情况下

把船停住，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条³和第十九条第 2 款⁴的规定。

3. 未采取有效的避免碰撞的行动。

该轮与“粤安顺 666”轮协商过对方船尾的情况下，将航速从 7.6 节左右加到 9 节左右，缩小了最近会遇距离；该轮在 0013 时及之后多次在 VHF 呼叫“粤安顺 666”轮加车未得到回应的情况下，未减速或者停止或倒转推进器将航速减到维持其航向的最小速度或者把船停住，直至碰撞危险过去为止，以避免发生碰撞，违反了违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 5 款⁵的规定。

（四）“中远泰国”轮

该轮未采取安全航速。

该轮在能见度约 2 海里的广州港伶仃航道出港航行时，在有横越航道船舶“粤安顺 666”船和“粤英德货 8606”轮及“蓝海启航”轮、“伟潮 7”轮等多艘船舶进出港的交通流比较密集和通航环境复杂的情况下，依然保持航速 15 节左右，且该轮船长知道“粤安顺 666”轮与“蓝海启航”轮碰撞后派大副和水手长注意观察这两艘船舶动态，采取了降速措施，但降幅不大。直到 2022 年 3 月 5 日 0026 时，能

³ 《1972 年国际海上避碰规则》第六条“安全航速”：每一船舶在任何时候都应以安全航速行驶，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。

⁴ 《1972 年国际海上避碰规则》第十九条“船舶在能见度不良时的行动规则”之第 2 款：每一船舶应以适合当时能见度不良的环境和情况的安全航速行驶，机动船应将机器做好随时操纵的准备。

⁵ 《1972 年国际海上避碰规则》第八条“避免碰撞的行动”之第 5 款：如需要为避免碰撞或留有更多时间来估计局面，船舶应当减速或者停止或者倒转推进器把船停住。

能见度下降至 100 米，该轮航速为 10.6 节，致使该轮在与“粤安顺 666”轮形成紧迫局面时无法采取有效的避碰措施，且直至碰撞发生时该轮仍有 8 节多的船速。该轮在能见度不良的航道内航行时，未保持应有的戒备，未将航速减到能维持其航向的最小速度，未以适合当时能见度不良的环境和情况的安全航速行驶，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条和第十九条第 2 款⁶的规定。

十、事故原因及责任认定

经调查，这是一起船舶在横越航道时突遇能见度不良，引发的三船互有过失的碰撞责任事故。“粤安顺 666”轮疏忽瞭望，作为横越主航道船舶未按要求主动避让顺航道航行的船舶，与“蓝海启航”轮发生碰撞后应急处置不当；“蓝海启航”轮疏忽瞭望，未采取安全航速，未采取有效的避免碰撞的行动；以及“中远泰国”轮未采取安全航速是事故发生的原因。“粤安顺 666”轮再次与“中远泰国”轮发生碰撞是导致“粤安顺 666”轮翻沉的重要原因。在此次事故中，“粤安顺 666”轮作为横越航道的船舶未主动避让顺航道航行的船舶，以及与“蓝海启航”轮发生碰撞后，应急处置不当，致使与“中远泰国”轮再次发生碰撞，负事故主要责任，“蓝海启航”轮、“中远泰国”轮负事故次要责任，“粤安顺 666”轮船长胡某某是事故主要责任人，“蓝海启航”轮船长阳某某和“中远泰国”轮船长 MY、引航员刘某某是事

⁶ 《1972 年国际海上避碰规则》第十九条“船舶在能见度不良时的行动规则”之第 2 款：每一船应以适合当时能见度不良的环境和情况的安全航速行驶，机动船应将机器作好随时操纵的准备。

故次要责任人。

十一、事故调查中发现的其他问题

（一）“粤安顺 666”轮管理公司安全管理不到位

清远市安顺运输有限公司未对招用人员进行岗前培训，该管理公司对于“粤安顺 666”轮的培训流于形式，未能保证招用人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，违反了公司防污染与安全管理制度中部门工作职责和岸基支持中的要求；事故发生后，公司紧急联系人的电话打不通，未第一时间召开紧急会议和启动应急预案，从而未能迅速采取有效措施，未及时到现场协助事故救援及处理、组织抢救，违反了公司防污染与安全管理制度中部门工作职责和岸基支持中的要求；该管理公司对船舶的动态和航次计划未真正的掌握，以致未能指导船长对复杂航区和复杂航段的风险评估，根据航区和航段特点，提出有针对性的、具体的航行安全保障措施等充足的技术指导，违反了公司防污染与安全管理制度中岸基支持的要求；该管理公司未对“粤安顺 666”轮进行安全监督方面的工作，从而未对“粤安顺 666”船船员安全生产责任制落实情况进行监督考核，以保证该轮船员安全生产责任制的落实，违反了公司防污染与安全管理制度中的生产经营管理制度第 5 条⁷规定。

（二）清远市安顺运输有限公司涉嫌非法转让水路运输

⁷ 清远市安顺运输有限公司防污染与安全管理制度的生产经营管理制度第 5 条：定期对船舶开展安全生产的大检查，安全技术评价，分析等活动。发现隐患必须及时整改，而无法及时整改的亦要提出限期整改，如果是对安全生产有影响的，必须停航整改，绝对不能让船舶带病航行及冒险航行。

经营资格

“粤安顺 666”轮实际控制人王某某，通过签订合同，将船舶登记为清远市安顺运输有限公司和王某某共有，并将清远市安顺运输有限公司登记为船舶经营人，取得船舶营运相关证书和资质。清远市安顺运输有限公司通过合同约定王某某自主经营船舶，将船舶交由实际控制人王某某经营，并收取委托经营管理费用。清远市安顺运输有限公司涉嫌违反《国内水路运输管理规定》第二十一条⁸的规定。

（三）“蓝海启航”轮未合理安排人员进行驾驶台值班

该轮甲板部的值班安排表显示 0000-0400 时的值班人员为二副张某某和水手翟某某，但实际上是二副张某某和水手王某霄在参与值班，而水手王某霄持有的适任证书为沿海航区其他类，适用范围为不参加航行和轮机值班。该轮未合理安排人员进行驾驶台值班，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第十二条⁹和第十三条¹⁰的规定。

（四）“中远泰国”轮驾、引人员未进行有效沟通、密切配合。

“中远泰国”轮在航行过程中，引航员一直未使用该轮的雷达对“粤安顺 666”轮进行观察、标绘，致使引航员未

⁸ 《国内水路运输管理规定》第二十一条：水路运输经营者不得出租、出借水路运输经营许可证件，或者以其他形式非法转让水路运输经营资格。

⁹ 《中华人民共和国海船船员值班规则》第十二条：船长应当安排合格的船员值班，明确值班船员职责。值班的安排应当符合保证船舶、货物安全及保护海洋环境的要求，并保证值班船员得到充分休息，防止疲劳值班。

¹⁰ 《中华人民共和国海船船员值班规则》第十三条：值班应当遵守下列驾驶台和机舱资源管理要求：（一）根据情况合理地安排值班船员；（二）考虑值班船员资格和适任的局限性；（三）值班船员应当熟悉其岗位职责和部门职责；（四）值班船员对值班时所接收到的与航行有关的信息应当能够正确领会、正确处置，并与其他部门适当共享；（五）值班船员应当保持各部门之间的适当沟通；（六）对为保证安全所采取的行动，值班船员如果产生任何怀疑，应当立即告知船长、轮机长、负责值班的高级船员。

能第一时间发现“粤安顺 666”轮在航道内转向，且在能见度突发不良后，引航员与船长几乎未进行沟通交流，未将交管中心的建议告知船长；船长在语言不通的情况下，未主动询问引航员沟通的内容，且在雷达上发现了“粤安顺 666”轮在航道内转向后，未及时将发现的情况告知引航员，致使船长和引航员都未能作出准确的判断或是采取有效的措施避免碰撞。该轮船长、值班驾驶员未与引航员紧密沟通、密切配合，违反了《海员培训、发证和值班规则》第 A-VIII/2 节第 49 条¹¹的规定。

十二、处理建议

（一）在此次事故中，“粤安顺 666”轮疏忽瞭望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条和《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条的规定，按照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条等有关规定，建议对船舶所有人清远市安顺运输有限公司、王某某和船长胡某某，按程序予以行政处罚。

（二）在此次事故中，“粤安顺 666”轮穿越航道时，妨碍了航道内船舶的正常航行，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第四十二条和《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条¹²的规定，按照《中华人民共和国海上

¹¹ 《海员培训、发证和值班规则》第 A-VIII/2 节第 49 条：尽管引航员有其职责和义务，但他们在船上引航时并不解除船长或者负责航行值班的高级船员对船舶安全所负的职责和义务。船长和引航员应交换有关航行程序、当地情况和船舶性能等信息。船长和/或负责航行值班的高级船员应与引航员密切配合，并保持对船舶位置和动态进行准确核对。

¹² 《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条：船舶进出港口、锚地或者通过桥区水域、海峡、狭水道、重要渔业水域、通航船舶密集的区域、船舶定线区、交通管制区，应当加强瞭望、保持安全航速，并遵守前述区域的特殊航行规则。

《海事行政处罚规定》第十八条等有关规定，建议对船舶所有人清远市安顺运输有限公司、王某某和船长胡某某，按程序予以行政处罚。

（三）建议将清远市安顺运输有限公司涉嫌非法转让水路运输经营资格的违法行为通报清远市交通运输局，由其予以调查处理。

（四）在此次事故中，“蓝海启航”轮疏忽瞭望，未采取安全航速，未采取有效的避免碰撞行动，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第八条第 5 款和《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条的规定，按照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条等有关规定，建议对船舶所有人蚌埠华航船务有限公司和船长阳某某，按程序予以行政处罚。

（五）调查过程中发现“蓝海启航”轮未合理安排人员进行驾驶台值班，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第十二条、第十三条和《中华人民共和国海上交通安全法》第四十二条¹³的规定，按照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十六条等有关规定，建议对船长阳某某，按程序予以行政处罚。

（六）在此次事故中，“中远泰国”轮未采取安全航速，驾驶台资源管理存在不足，违反了《1972 年国际海上避碰规

¹³ 《中华人民共和国海上交通安全法》第四十二条：船员应当按照有关航行、值班的规章制度和操作规程以及船长的指令操纵、管理船舶，保持安全值班，不得擅自离职守。船员履行在船值班职责前和值班期间，不得摄入可能影响安全值班的食品、药品或者其他物品。

则》第六条、第十九条第2款、《海员培训、发证和值班规则》第A-VIII/2节第8条、第49条的规定和《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条的规定，按照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十八条等有关规定，建议对船舶所有人 Seaspan Corporation、船长 MY 和引航员刘某某按程序予以行政处罚。

十三、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故的发生，确实保障海上人命安全和防止船舶造成污染，提出以下安全管理建议：

（一）“粤安顺 666”轮管理公司清远市安顺运输有限公司

1. 将本次事故通报给公司所属各船舶，吸取事故教训，采取有效的预防措施，杜绝类似事故再次发生。

2. 督促船员加强对《1972 年国际海上避碰规则》和《广东海事局辖区船舶安全航行规定》的学习，保持正规瞭望，尤其是船舶在横越航道前，应当观察周围环境，主动避让顺航道航行船舶，确认无碍他船航行时，方可横越。

3. 加强船员对各种应急情况的培训，在突发能见度不良的情况下，要保持应有的戒备和谨慎，加强驾驶台团队的沟通协调。船舶发生事故后，要第一时间将事故情况报告给海事部门，尤其是船员选择弃船时，要及时将弃船的情况报告给海事部门。

4. 严格按照公司管理规定对公司所属的船舶进行管理，尤其是关于船员的岗前培训、业务培训、应急培训等方面，

也要加强对船舶动态和状况的掌控，并定期进行船舶监督检查。

（二）“蓝海启航”轮管理公司蚌埠华航船务有限公司

1. 将本次事故通报给公司所属各船舶，吸取事故教训，采取有效的预防措施，杜绝类似事故再次发生。

2. 督促船员加强对《1972 年国际海上避碰规则》的学习，在任何时候都应当保持正规瞭望，使用安全航速，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计，确保在适合当时环境和情况下把船停住，避免发生碰撞事故。

3. 督促船舶合理安排值班人员参与值班，对于适任证书为其他类，适用范围为不参加航行和轮机值班的水手和机工，不应安排参与航行和轮机值班。

（三）“中远泰国”轮管理公司 Seaspan Ship Management Ltd.

1. 将本次事故通报给公司所属各船舶，吸取事故教训，采取有效的预防措施，杜绝类似事故再次发生。

2. 督促船员加强对《1972 年国际海上避碰规则》的学习，尤其是在能见度不良的情况，要保持应有的戒备，采取安全航速，以便在适合当时环境和情况下把船停住，避免发生碰撞事故。

3. 督促船员在平时值班期间，充分利用驾驶台的资源，尤其是在能见度不良时，要充分发挥雷达等电子设备的作用；值班期间，值班人员之间要加强沟通交流，尤其是引航员在船时，更要加强沟通交流，避免因语言存在差异，导致信

息交流受阻。

（四）广州港引航站

1. 将本次事故通报给全站所有引航员，引起大家对航行安全的重视，吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生。

2. 加强对引航员的培训，深刻理解并严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》，尤其是在能见度不良的情况，要保持应有的戒备，采取安全航速，以便在适合当时环境和情况下把船停住，避免发生碰撞事故。

3. 督促引航员在引领船舶的过程中，充分利用驾驶台的资源，尤其是在能见度不良时，要充分发挥雷达等电子设备的作用；加强与值班人员的沟通交流，避免因语言存在差异，导致信息交流受阻。

十四、附件

附件 1：事故调查组成员

附件 2：证据资料清单

附件 3：“粤安顺 666” 轮船员名单

附件 4：“蓝海启航” 轮船员名单

附件 5：“中远泰国” 轮船员名单

附件 1

略。

此报告仅用于促进安全参考，不作其它用途。

附件 2

略。

附件 3

略。

附件 4

略。

附件 5

略。

此报告仅用于促进安全参考，不作其它用途。